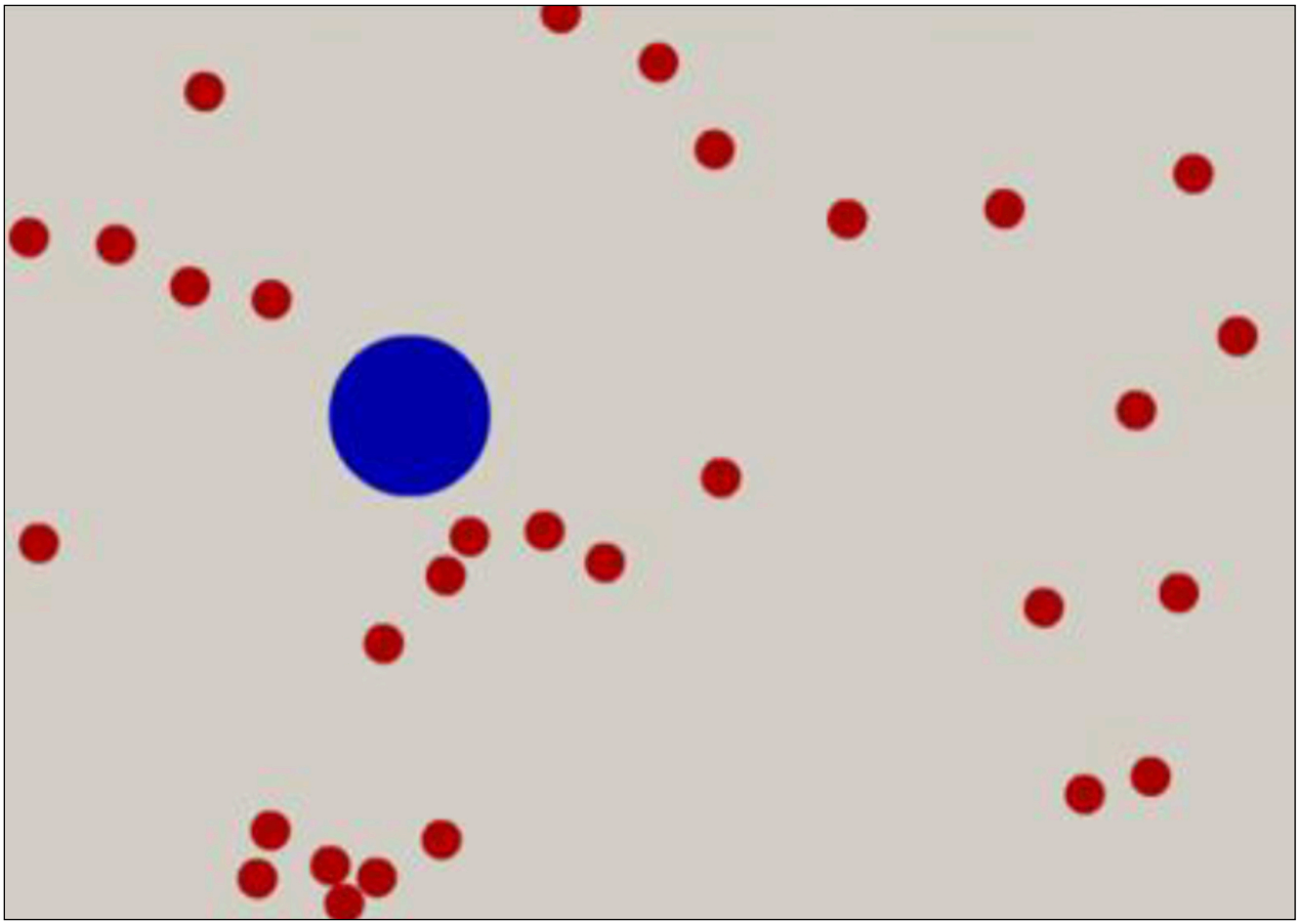
ماهیت اتمی ماده

پروژه شماره یک درس برنامه نویسی پیشرفته

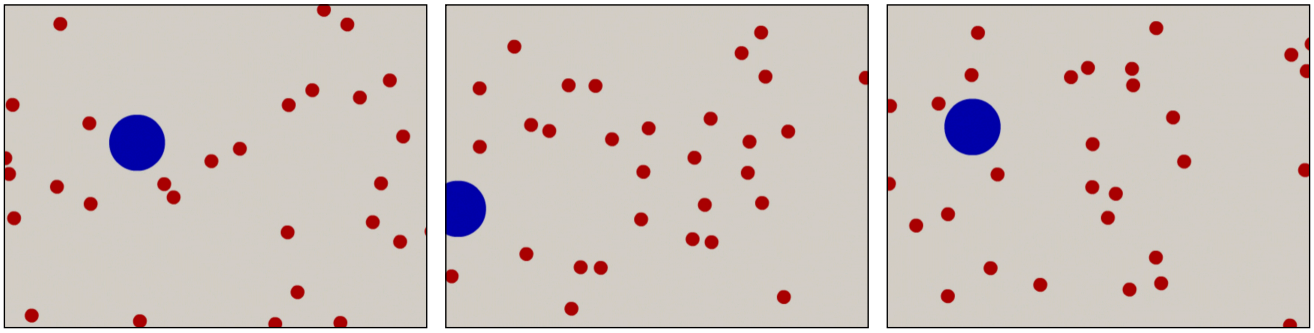
- تاکید دوباره بر ماهیت اتمی مواد با ردیابی حرکات ذرات تحت حرکت براونی، مطابقت دادن داده ها با مدل انیشتین و تخمین عدد آوواگادرو.

Hooman Khalili - March 10, 2023



دیدگاه تاریخی

اتم نقش مهمی در فیزیک و شیمی قرن بیستم داشته است، اما وجود اتم ها و مولکول ها تا سال ۱۹۸۰ به طور عمومی پذیرفته نشده بود. در سال ۱۸۲۷ گیاهشناسی به نام رابرت براون از طریق مشاهده حرکت گرده های بید شناور در آب، به حرکت نامنظم تصادفی ذرات میکروسکوپی پی برد. این حرکت بعدها به عنوان حرکت براونی شناخته شد. انیشتین فرض کرد که این حرکت نتیجه برخورد میلیونها ذره کوچکتر (اتم و مولکول) با ذرات بزرگتر است.
انیشتین در یکی از مقالاتش در سال ۱۹۰۵ یک نظریه کمی از حرکت براونی را در تلاش برای توجیه «وجود اتم ها با اندازه محدود مشخص» تدوین کرد. نظریه او امکان ایجاد آزمایش هایی را با روشی برای شمارش مولکول ها توسط یک میکروسکوپ معمولی و به وسیله مشاهده اثر جمعی آن بر یک ذره غوطه ور بزرگتر، فراهم کرد. بعد ها در سال ۱۹۰۸ژان باپتیست پرن، از اولترا میکروسکوپ که به تازگی اختراع شده بود، استفاده کرد تا به صورت تجربی نظریه جنبشی حرکت براونی انیشتین را تایید کند. در نتیجه، وی اولین مدرک رسمی را که از ماهیت اتمی ماده حمایت میکرد فراهم آورد. آزمایش او همچنین یکی از اولین تخمینهای عدد آگوادرو را ارائه داد. پرین به خاطر انجام این کار، برنده جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۲۶ شد.

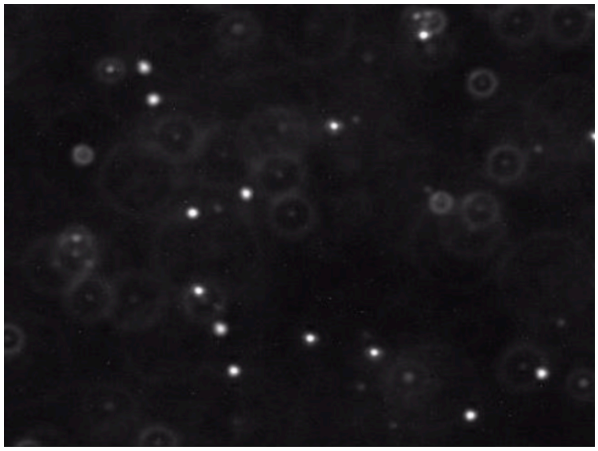


شرح مسئله

در این پروژه، شما یک نسخه از آزمایش پرین را تکرار خواهید کرد. کار شما در اینجا بسیار ساده شده است؛ زیرا با فناوری مدرن ویدیو و کامپیوتر (و در کنار آن، مهارتهای برنامهنویسی شما)، امکان اندازهگیری دقیق و ردیابی حرکت یک ذره غوطه ور در حرکت براونی وجود دارد. ما نمونههای میکروسکوپی تصویری را از کره های پلیاستایرن "بید" که در آب و با حرکت براونی به حالت شناور درآمده است، در اختیارتان قرار میدهیم. وظیفه شما نوشتن یک برنامه برای تجزیه و تحلیل این دادهها، تعیین میزان حرکت بیدها در بین مشاهدات، مطابقت این نمونه ها با مدل انیشتین و تخمین عدد آووگادرو است.

نمونه ها

ما ۱۰ مجموعه داده داریم که توسط ویلیام ریو با استفاده از تصویربرداری فلورسنت جمعآوری شده است. هر مجموعهداده در یک پوشه (به نام run-1 تا run-10) ذخیره شده و شامل می دنباله از دویست تصویر رنگی ۶۴۰×۴۸۰ (با نام frame00000.jpg تا frame00199.jpg) است. در داده هایی که در اختیار شما قرار داده شده است، یک فیلم از چند بید که در حال حرکت براونی هستند، آورده شده است. در زیر، یک تصویر خام معمولی (چپ) و یک نسخه تمیز شده (راست) با استفاده از حد آستانه که در زیر توضیح داده شده، دیده میشود.





در هر تصویر یک مقطع دو بعدی از یک اسالید میکروسکوپ را نشان میدهد. بیدها به سمت داخل و خارج از میدان دید (جهت x و y) حرکت می کنند. همچنین بیدها در جهت z نیز حرکت میکنند، بنابراین میتوانند در عمق کانون عدسی نیز قرار بگیرند و یا خارج شوند. این امر میتواند منجر به ایجاد هاله و حتی محو شدن کامل بیدها از تصویر شود.

۱) شناسایی ذرات

اولین چالش، شناسایی بیدها در میان نمونه های نویزی است. هر تصویر ۶۴۰ در ۴۸۰ پیکسل است و هر پیکسل با یک شی Color نشان داده میشود که باید به مقدار درخشندگی بین صفر (سیاه) و ۲۵۵ (سفید) تبدیل شود. پیکسل های سفیدتر به بیدها (پیش زمینه) و پیکسل های سیاه تر به آب (پس زمینه) مربوط می شوند. ما مسئله را به سه بخش تقسیم میکنیم: (i) خواندن تصویر، (ii) دسته بندی پیکسل ها به عنوان پیشزمینه یا پسزمینه؛ (iii) یافتن دسته هایی از پیکسل ها به شکل دیسک که تشکیل دهنده بیدها هستند.

- **خواندن تصویر:** برای خواندن تصویر از نوع داده Picture[1] که لینک آن پیوست شده استفاده کنید. طبق قرارداد، پیکسل ها از چپ به راست (مختصات x) و از بالا به پایین (مختصات y) اندازه گیری می شوند.
- **دسته بندی پیکسل ها به عنوان پیشزمینه یا پسزمینه:** ما از یک روش ساده اما موثر استفاده می کنیم که به عنوان آستانه گذاری برای جدا کردن پیکسل ها در پیش زمینه و پس زمینه شناخته میشود: تمام پیکسل هایی که مقدار درخشندگی تک رنگ کوچک تر از مقدار آستانه تاو[2] هستند، پس زمینه و بقیه به عنوان پیش زمینه در نظر گرفته می شوند. دو تصویر بالا نشانگر تصویر اصلی (بالا سمت راست)، با استفاده از مقدار تاو برار ۱۸۰ هستند.
- **پیدا کردن بلاب ها:** بید پلی استارین توسط یک شکل دیسک مانند که حداقل با کمترین میزان min-pixels (معمولا ۲۵) پیکسل پیش زمینه متصل به هم است، نشان داده می‌شود. یک مولفه متصل یا بالب، یک مجموعه بیشینه از پیکسلهای متصل به هم در پیشزمینه بدون در نظر گرفتن شکل و اندازه آن است. ما هر بالبی که حداقل تعداد پیکسل را داشته باشد (مثلا 25 پیکسل)، به عنوان بید در نظر خواهیم گرفت. مرکز بالب (یا بید) میانگین مختصات x و y پیکسل های تشکیل دهنده آن است.

یک نوع داده کمکی[3] Blob ایجاد کنید که دارای API زیر است:

[1] Picture data type link: https://introcs.cs.princeton.edu/java/stdlib/javadoc/Picture.html

[2] Tau

[3] Helper data type: https://en.wikipedia.org/wiki/Helper_class

```
public class Blob {
   public        Blob()                    //  creates an empty blob
   public   void add(int x, int y)         //  adds pixel (x, y) to this blob
   public    int mass()                    //  number of pixels added to this blob
   public double distanceTo(Blob that)     //  Euclidean distance between the center of masses of the two blobs
   public String toString()                //  string representation of this blob (see below)
   public static void main(String[] args)  //  tests this class by directly calling all instance methods
}
```

- نمایش رشته: متد ()toString رشته ای حاوی جرم حباب، سپس به دنبال آن یک فاصله، سپس مختصرت x و y مرکز بلاب (محصور در پرانتز و جدا شده با یک ویرگول و فاصله، با دقت چهار رقم اعشار) را بازمیگرداند. به مثال زیر که بیانگر یک بالب شامل ۳۱ پیکسل و به مرکز (370.9355, 365.4194) است توجه کنید:

31 (370.9355, 365.4194)

سپس، یک نوع داده کمکی دیگر با نام BeadFinder بنویسید که داری API زیر باشد:

```
public class BeadFinder {
   //  finds all blobs in the specified picture using luminance threshold tau
   public BeadFinder(Picture picture, double tau)

   //  returns all beads (blobs with >= min pixels)
   public Blob[] getBeads(int min)

   //  test client, as described below
   public static void main(String[] args)
}
```

- راهنمایی: برای پیدا کردن بلاب ها و بیدها از جستجوی بازگشتی اول عمق[4] به شیوه ای موثر استفاده کنید. (به پروژه تراوش مراجعه نمایید. در آن پروژه شبیه همین کار را برای یافتن یک مسیر باز از خانه های سطر اول گرید به خانه های سطر آخر آن انجام دادیم.)
- متد ()main این کلاس یک عدد صحیح min، یک عدد اعشاری tua و نام یک فایل تصویری را به عنوان آرگومان از خط فرمان میگیرد و شی ای از جنس BeadFinder با استفاده از مقدار آستانه روشنایی تاو ایجاد میکند، سپس در خروجی تمامی بید ها (بلاب هایی حاوی حداقل مقدار پیکسل) را مثل شکل زیر چاپ میکند.
- در تصویر نمونه jpg.frame00001/1_run، ۱۵ بلاب
- وجود دارد که ۱۳تای آنها بید هستند (شامل حداقل ۲۵ پیکسل).

```
% java-introcs BeadFinder 0 180.0 run_1/frame00001.jpg
29 (214.7241,  82.8276)
36 (223.6111, 116.6667)
 1 (254.0000, 223.0000)
42 (260.2381, 234.8571)
35 (266.0286, 315.7143)
31 (286.5806, 355.4516)
37 (299.0541, 399.1351)
35 (310.5143, 214.6000)
31 (370.9355, 365.4194)
28 (393.5000, 144.2143)
27 (431.2593, 380.4074)
36 (477.8611,  49.3889)
38 (521.7105, 445.8421)
35 (588.5714, 402.1143)
13 (638.1538, 155.0000)

% java-introcs BeadFinder 25 180.0 run_1/frame00001.jpg
29 (214.7241,  82.8276)
36 (223.6111, 116.6667)
42 (260.2381, 234.8571)
35 (266.0286, 315.7143)
31 (286.5806, 355.4516)
37 (299.0541, 399.1351)
35 (310.5143, 214.6000)
31 (370.9355, 365.4194)
28 (393.5000, 144.2143)
27 (431.2593, 380.4074)
36 (477.8611,  49.3889)
38 (521.7105, 445.8421)
35 (588.5714, 402.1143)
```

[4] Depth-First Search (DFS): https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search

۲) ردیابی ذرات

گام بعدی تعیین میزان حرکت بید در بازه زمانی t تا $t + \Delta t$ است. برای نمونههای ما $\Delta t = 5.0$ ثانیه بین فریم ها وجود دارد. فرض کنید که نمونهها به گونه ای هستند که هر بید به مقدار نسبتا کوچکی حرکت میکند و این بیدها هرگز با یکدیگر برخورد نمیکنند. (با این حال باید توجه داشته باشید که احتمال می رود که بید از فریم یا با خروج میدان دید میکروسکوپ در جهت x یا y و یا حرکت در عمق کانون عدسی میکروسکوپ در جهت z خارج شود.) بنابراین، برای هر بید در زمان $t + \Delta t$ ،نزدیکترین بید را در زمان t(با فاصله اقلیدسی(پیدا کنید و این دو را به عنوان یک بید مشخص کنید. با این حال، اگر فاصله خیلی بزرگتر از دلتا پیکسل باشد، فرض کنید که یکی از بیدها، سفر خود را آغاز کرده یا به پایان رسانیده است.

تابع main() را در BeadTracker به گونه ای بنویسید که عدد صحیح min_pixels، عدد اعشاری tua و دنباله ای از نام های تصاویر را به عنوان آرگومان خط فرمان دریافت کند؛ سپس بیدها را برای هر تصویر (توسط BeadFinder) شناسایی کند (با استفاده از مقادیر مشخص pixels_min و tau) و فاصلهای را که هر بید از یک فریم به فریم بعدی طی میکند را (با فرض اینکه فاصله نمیتواند بیشتر از delta باشد) چاپ کند. شما این کار را برای بیدهای هر جفت فریم متوالی با چاپ هر فاصله ای که میبابید انجام خواهید داد. در ادمه یک نمونه از اجرای کلاس BeadTracker به منظور راهنمایی شما آمده است:

```
% java-introcs BeadTracker 25 180.0 25.0 run_1/*.jpg
 7.1833
 4.7932
 2.1693
 5.5287
 5.4292
 4.3962
...
```

- توجه داشته باشید با این روش، نیازی به ساختن یک ساختار دادهای نیست که یک بید مشخص را از طریق یک توالی از فریمها دنبال کند.

۳) تحلیل داده ها

نظریه حرکت براونی انیشتین خواص میکروسکوپی (به عنوان مثال، شعاع، نفوذ) بیدها را به خواص ماکروسکوپی (به عنوان مثال، دما، گرانروی) مایعی که بیدها در آن غوطهور هستند مرتبط میکند. این نظریه شگفت انگیز به ما این امکان را میدهد که عدد آووگادرو را با مشاهده اثر جمعی میلیونها مولکول آب روی بیدها توسط یک میکروسکوپ معمولی تخمین بزنیم.

* **تخمین ثابت خود انتشاری:** ثابت خود انتشاری D ،حرکت تصادفی یک مولکول (بید) را از طریق یک سیال همگن (مولکول های آب) به عنوان نتیجه انرژی گرمایی تصادفی توصیف میکند. معادله اینشتین - اسموالچوفسکی بیان میکند که جا به جایی تصادفی بید در یک بعد، یک توزیع گاوسی با میانگین صفر و واریانس $\sigma 2 = 2\ D\ \Delta t$ دارد، که در آن Δt فاصله زمانی بین اندازهگیری موقعیت است. به این معنا که میانگین جابه جایی یک مولکول صفر است و میانگین مربع جا به جایی آن با زمانی که بین اندازهگیری ها است (با ضریب ثابت 2D) متناسب است. ما $\sigma 2$ را با محاسبه واریانس تمامی جا به جایی بیدها در جهت های x , y تخمین میزنیم. اگر $(\Delta x1, \Delta y1), \ldots, (\Delta xn, \Delta yn)$ بیانگر جا به جایی n بید و $r1, \ldots, rn$ بیانگر جا به جایی شعاعی باشد. آنگاه:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{(\Delta x_1^2 + \cdots + \Delta x_n^2) + (\Delta y_1^2 + \cdots + \Delta y_n^2)}{2n} = \frac{r_1^2 + \ldots + r_n^2}{2n}$$

برای داده های ما $\Delta t = 0.5$ است، بنابراین $\hat{\sigma}^2$ یک تخمین برای D است.

- توجه داشته باشید که جا به جایی شعاعی در رابطه بالا برحسب متر اندازه‌گیری میشود. تغییرات شعاعی خروجی توسط کلاس BeadTracker شما برحسب پیکسل است. برای تبدیل از پیکسل به متر، 0.175 * 10E-6 را در مقدار بدست آمده ضرب کنید (متر در هر پیکسل).

تخمین ثابت بوتزمن: رابطه استوکس - انیشتین ادعا میکند که ثابت خود انتشاری یک ذره کروی که در سیال غوطه ور شده است، توسط رابطه زیر محاسبه می شود.

$$D = \frac{k\,T}{6\,\pi\,\eta\,\rho}$$

که برای نمونه ما:

- T = دمای مطلق = ۲۹۷ کلوین (دمای اتاق)
- η = ویسکوزیته آب در دمای اتاق = 9.135 * 10E-4 N.s.mE-2
- ρ = شعاع بید = 0.5 * 10E-6 متر
- k = ثابت بولتزمن

تمامی پارامترها در واحدهای SI ارائه میشوند. ثابت بولتزمن یک ثابت فیزیکی بنیادی است که متو سط انرژی جنب شی یک مولکول را به دمای آن مرتبط می سازد. ما k را با محا سبه تمام پارامترها توسط معادله استوکس - انیشتین و حل آن برای k تخمین میزنیم.

* **تخمین عدد آوواگادرو:** عدد آوواگادرو N_A به عنوان تعداد ذرات در مول تعریف می شود. با تعریف $k = R / N_A$ که در آن ثابت جهانی گاز R برابر ۸.۳۱۴۴۶ میباشد، از R / k به عنوان تخمینی از عدد آوواگادرو استفاده می‌کند.

به عنوان بخش آخر، متد main() را در Avogadro.java را به شکلی بنویسید که جا به جایی شعاعی (r1,r2,r3,...) را از ورودی استاندارد خوانده و ثابت بولتزمن و عدد آوواگادرو را با استفاده از روابطی که در بالا شرح داده شده تخمین بزنند.

```
% more displacements-run_1.txt
 7.1833
 4.7932
 2.1693
 5.5287
 5.4292
 4.3962
...

% java-introcs Avogadro < displacements-run_1.txt
Boltzmann = 1.2535e-23
Avogadro  = 6.6329e+23

% java-introcs BeadTracker 25 180.0 25.0 run_1/*.jpg | java-introcs Avogadro
Boltzmann = 1.2535e-23
Avogadro  = 6.6329e+23
```

- **قالب خروجی:** در کلاس های BeadTracker و Avogadro از دقت چهار رقم بعد از اعشار استفاده کنید.
- **نمونه ها:** شما میتوانید مجموعه داده ها و فایل های کمکی دیگر را از پیوست دانلود کنید. (atomic.zip)
- راهنمای قدم به قدم انجام پروژه را در فایل ANoM.pdf مشاهده کنید.
- دیتاست های لازم برای انجام پروژه را در فایل های run_1.zip الی run_10.zip مشاهده کنید.
- پوشه mp4 حاوی فیلم های مختلف از حرکت بروانی بیدهای آب است.
- فایل های beads-run_1.txt و displacements-run.txt نمونه خروجی های این پروژه هستند.

- **آنچه باید تحویل دهید:** شما باید فایل های Blob.java، BeadFinder.java و BeadTracker.java به همراه یک فایل readMe.md که در آن نام و شماره دانشجویی اعضا گروهتان قرار دارد را در یک پوشه تحویل دهید.